Achraf Laraje

Élève-ingénieur en 1re année, ENSEEIHT
Toulouse, France

E-mail : larajeachraf6@gmail.com
LinkedIn : linkedin.com/in/achraf-laraje

Profil

Élève-ingénieur en 1re année à l'ENSEEIHT (Toulouse INP), département Sciences du Numérique, après deux années de licence d'informatique (top 4 % sur les modules de spécialité).

Compétences

- **Systèmes embarqués** : Arduino Due/Uno, Raspberry Pi, C/C++, capteurs, communication série, temporisation non bloquante.
- **Systèmes et réseaux** : C, Unix (processus, tubes), programmation client-serveur TCP/UDP, logs, gestion dynamique de la mémoire.
- **Algorithmique et IA** : Python, IA de jeu, A*, Dijkstra, analyse de complexité.
- **Autres langages et outils** : Ada, Java, OCaml, Bash, Git, Make, Valgrind.
- **Langues** : français (langue maternelle), anglais (B2), espagnol (intermédiaire).

Projets académiques

- **Escape game électronique : 6 énigmes, 2 Arduino, 1 Raspberry Pi** 2025 – 2026
  UE Fab-Num, équipe de 3, Université de Toulouse
  - **Action** : Programmation de l'Arduino Due pour 3 énigmes (paires de fils, inclinaison de 45° détectée par l'accéléromètre, code au clavier) et pour l'état d'urgence des LED ; restructuration de la boucle principale pour lire le port série en continu ; calibrage de l'accéléromètre à partir de sa fiche technique.
  - **Résultat** : Un jeu complet, testé de bout en bout avec l'équipe, où la Raspberry Pi coordonne les deux Arduino par liaison série.
- **Serveur de jeu de chasse au trésor (TCP/UDP)** 2025 – 2026
  UE Systèmes et réseaux, projet individuel
  - **Action et résultat** : Conception de la connexion client-serveur, du suivi des logs et de la synchronisation des parties, en choisissant TCP ou UDP pour chaque échange : des parties synchronisées sur un serveur local, avec des logs qui tracent chaque échange.
- **Jeu de plateau avec intelligence artificielle (Python)** 2025 – 2026
  UE Projet, projet individuel
  - **Action et résultat** : Implémentation des règles, de la validation des coups et du contrôle des pions, puis d'une IA qui applique ses propres stratégies contre le joueur : noté 20/20.
- **Gestionnaire d'arbre généalogique (C)** 2024 – 2025
  UE Programmation C, projet individuel
  - **Action et résultat** : Réalisation des structures de données, des parcours d'arbre, des insertions et des suppressions avec une gestion explicite de la mémoire dynamique : un arbre que l'on peut consulter et modifier à tout moment.
- **Visualiseur d'algorithmes (Python)** 2025, projet personnel
  Algorithmes de tri, A et Dijkstra*
  - **Action et résultat** : Création d'un affichage interactif, pas à pas, des algorithmes de tri et de plus court chemin sur des graphes et des labyrinthes, pour comparer visuellement leur complexité.

Formation

- **ENSEEIHT, Toulouse INP** Toulouse, France
  Cycle ingénieur, département Sciences du Numérique (1re année) *Sept. 2026 – aujourd'hui*
- **Université de Toulouse** Toulouse, France
  Licence d'informatique (L1 et L2) *2024 – 2026*
  - **Moyennes** : 17,5/20 (L1), 18,19/20 (L2), top 4 % sur les modules de spécialité.
- **Lycée Émilie de Rodat** Toulouse, France
  Baccalauréat général, spécialités mathématiques et NSI, mention Bien *2024*

Activités extrascolaires

- **Bénévolat** : aide aux devoirs, en accompagnant des élèves dans leur travail scolaire et leurs leçons
- **Sports** : football, course à pied
- **Centres d'intérêt** : échecs, photographie, vulgarisation scientifique